SÃO PAULO TECH SCHOOL

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

1CCOK

Diego Henrique de Novais Menegaldo, Diego Seiti Ogita Iacabo, Gustavo Vilas Bôas Duarte Rodrigues, Maria Rosa Lima Maia, Pedro Henrique Sousa Santos e Philipi Jordan Figueiredo Rodrigues

PESQUISA E INOVAÇÃO

PROJETO: noBroke

Fernando Brandão e Júlia Araripe

São Paulo

2025

SUMÁRIO

1 CONTEXTO 4
1.1 Ação 6
1.2 Infraestrutura 6
2 OBJETIVOS 7
3 JUSTIFICATIVA 8
4 ESCOPO 8
4.1 Descrição Resumida do Projeto 8
4.2 Resultados Esperados 8
4.3 Requisitos do Projeto 8
4.4 Limites e Exclusões 9
4.4.1 Incluído 9
4.4.2 Excluído 10
4.5 Macro Cronograma 10
4.6 Recursos Necessários 10
4.7 Riscos do Projeto 11
4.8 Partes Interessadas (stakeholders) 11
5 PREMISSAS DO PROJETO 12
6 RESTRIÇÕES DO PROJETO 12
7 DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO 12
8 METODOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS 13
8.1 Visita Técnica ao Citibank 13
8.2 Planner 14
8.3 Scrum 15
8.4 User Stories 16
8.5 Proto Personas 17
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Compra e Venda de Ativos por meio telefônico x eletrônico. Fonte: Febraban 4
Figura 2: Índice de participação e crescimento de Home Brokers entre 2007 a 2009. Fonte: Bovespa 5
Figura 3: Crescimento de pessoas físicas no mercado financeiro. Fonte: Bovespa 5
Figura 4: Crescimento de pessoas físicas investidoras conforme os anos. Adaptado da B3 e do trabalho Crescimento das Corretoras Independentes 5
Figura 5: Fluxo simplificado do Home Broker. Elaboração própria 7
Figura 6: Backlog noBroke. Elaboração própria 9
Figura 7: Diagrama de Visão de Negócio. Elaboração Própria. 13
Figura 8: Equipe noBroke no Citi Bank. Elaboração Própria. 14
Figura 9: Planner. Elaboração Própria. 15
Figura 10: Framework Scrum. Fonte: scrum.org 15
Figura 11: User Story 1. Elaboração Própria 16
Figura 12: User Story 2. Elaboração Própria 16
Figura 13: Proto Persona 1. Elaboração Própria 17
Figura 14: Proto Persona 2. Elaboração Própria 17

1 CONTEXTO

Oferecido por diversas instituições financeiras, o Home Broker é um sistema intermediário, que conecta clientes à bolsa de valores, a B3 no caso do Brasil, é uma ferramenta essencial para as operações no mercado financeiro nos dias de hoje. Por meio dessas plataformas é possível a compra e venda de ativos como ações, fundos imobiliários e diversos outros tipos. E como são acessados através da internet pelo usuário, permite uma atualização das cotações em tempo real.

Os primeiros sistemas de Home Broker foram implementados por volta dos anos 1990, porém ainda de forma muito restrita e não democrática aos usuários, pois os investidores ainda teriam que realizar uma ligação para sua corretora caso quisesse operar alguma compra/venda de ativos e então a mesa de operações da corretora o fariam. Entretanto, atualmente a ferramenta online dá grande autonomia e tornou-se mais acessível, principalmente aos investidores PF (Pessoa Física). Conforme os gráficos abaixo, o número de investidores pessoa física aumentou drasticamente, de acordo com a B3, o número de ações compradas ou vendidas pelo meio telefônico diminuiu e a tecnologia de home broker cresceu muito neste mesmo período, o que implica na facilidade de acessar os investimentos de forma remota, menos burocrática e com maior controle.

Figura 1: Compra e Venda de Ativos por meio telefônico x eletrônico. Fonte: Febraban

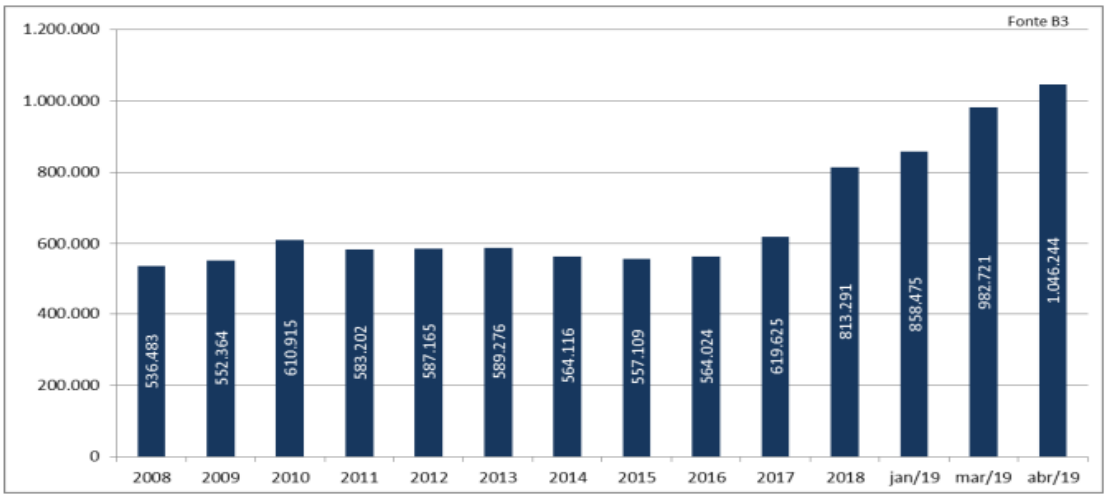
Figura 2: Índice de participação e crescimento de Home Brokers entre 2007 a 2009. Fonte: Bovespa

Tanto homens, quanto mulheres foram afetados por esse crescimento exponencial, devido a facilitação do processo.

Figura 3: Crescimento de pessoas físicas no mercado financeiro. Fonte: Bovespa

Distribuição da participação de homens e mulheres - No total de investidores pessoa física					
	Homens		Mulheres		Total PF
	Qtd	%	Qtd	%	Qtd
2002	70.219	82,37%	15.030	17,63%	85.249
2003	69.753	81,60%	15.725	18,40%	85.478
2004	94.434	80,77%	22.480	19,23%	116.914
2005	122.220	78,76%	32.963	21,24%	155.183
2006	171.717	78,18%	47.917	21,82%	219.634
2007	344.171	75,38%	112.386	24,62%	456.557
2008	411.098	73,60%	125.385	22,45%	536.483
2009	416.302	72,32%	136.062	23,64%	552.364
2010*	421.123	72,48%	136.415	23,48%	557.538

Figura 4: Crescimento de pessoas físicas investidoras conforme os anos. Adaptado da B3 e do trabalho Crescimento das Corretoras Independentes



1.1 Ação

Ações, que são uma das inúmeras finalidades dos Home Brokers. As empresas, em sua criação, podem optar por diferentes tipos de sociedade, de acordo com a legislação brasileira. Uma delas é a Sociedade Anônima, na qual o capital da empresa é dividido em ações, e uma ação é uma pequena parcela do capital dessa empresa (gov.br). As finalidades das ações são inúmeras, porém a principal é para captar recursos para pesquisa e desenvolvimento de projetos que as façam crescer no mercado (B3). A pessoa que compra uma ação é chamada de acionista, e cada um tem uma pequena parcela de “sócio” da empresa, ou seja, participando dos lucros e assumindo os riscos do negócio, pois todas empresas e todos negócios estão sujeitos a desvalorização ou valorização (Serasa). A renda obtida por meio de ações é chamada de variável por isso, ela oscila e varia de cada investidor analisar seu perfil, mercado e tendências atuais.

1.2 Infraestrutura

Cada corretora possui um home broker, e em geral, todos são integrados à bolsa do local, no caso do Brasil, integrados com a B3. São sistemas complexos e robustos, com baixos tempos de resposta e monitoramento contínuo.

Cada corretora possui o seu próprio home broker, dando maior autonomia no monitoramento, segurança e adequação às políticas internas de cada empresa.

O fluxo, a fim de dar um entendimento básico será:

Usuário > home broker da corretora > sistema interno da corretora > B3

E o contrário para retornar à solicitação. Sendo assim, o usuário nunca acessa a B3 diretamente.

Sendo que cada corretora, com suas próprias regras e administração, o critério é livre se eles serão on-premises, cloud ou híbrido, lembrando que home brokers não é um servidor apenas, mas um conjunto deles que integrados funcionam para lidar com ações, sendo o modelo híbrido o mais utilizado.

Referente ao modelo híbrido, quando falamos de monitoramento, plataformas web, dashboards, soluções cloud são mais requisitadas, porém, quando tratamos do “core” do negócio, soluções on-premises são mais utilizadas, que são os sistemas críticos de negociações com o usuário, quanto com a B3, esse modelo é muito usado por instituições financeiras e não somente para home brokers. Em resumo, após o cliente fazer a requisição de forma web, o Broker valida os dados básicos como saldo, ativos e conformidades.

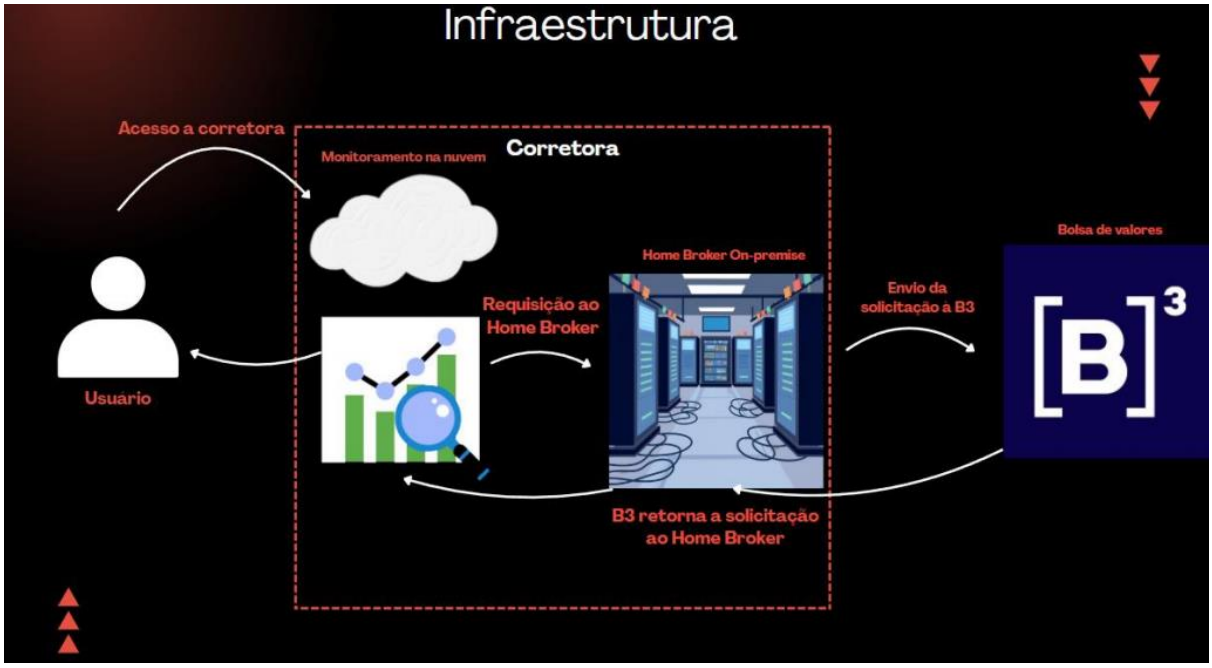
Essa ordem é processada pelos servidores das corretoras, passando por controle de risco, regras internas e registro. E só então a ordem é enviada à B3,

normalmente os servidores são próximos a ela para reduzir latência. E então a ordem é retornada a corretora com a resposta da compra/venda ou a pendência/cancelamento.

A maioria das plataformas de Home Broker é acessada por meio de um site ou App oficial de uma instituição financeira. Por exemplo, para a compra de uma ação basta o investidor saber o ticker (código da Ação), a quantidade que deseja comprar/vender e o valor que deseja negociar na boleta de negociação e buscar por ela no Home Broker. Todas as operações são registradas em uma nota de corretagem, útil para declarar o imposto de renda.

O mercado financeiro exige alta disponibilidade, por se tratar de ambiente extremamente volátil, no qual a cada segundo novas alterações ocorrem, qualquer tipo de falha, por menor que seja, pode causar prejuízos significativos. As corretoras precisam atender a um SLA curto e rigoroso, monitoramento 24x7 e resposta rápida a todo e qualquer tipo de incidente.

Figura 5: Fluxo simplificado do Home Broker. Elaboração própria



2 OBJETIVOS

Como foco do nosso projeto escolhemos a monitorar os servidores de Home Brokers da BTG Pactual, consolidada como o maior banco de investimentos da América Latina e uma das principais instituições financeiras e corretoras do Brasil. Nosso programa tem como objetivo monitorar os servidores, ajudando a acompanhar a estabilidade em situações de picos de acesso e escalabilidade para que os Home Brokers da BTG continuem mantendo alta disponibilidade e baixa latência, que são

grandes desafios deste setor. Por meio de uma aplicação web hospedada na nuvem, garantindo os princípios de segurança, controle de acessos e envio de alertas.

3 JUSTIFICATIVA

O mercado financeiro brasileiro tem apresentado grande crescimento, principalmente pela maior participação de pessoas físicas nos últimos anos, aumentando assim o uso de plataformas de Home Broker por diversas pessoas de forma simultânea.

Em uma grande empresa como o BTG Pactual, que possui muitos usuários em sua ferramenta, com diversas ordens todos os dias, qualquer instabilidade em seu servidor pode gerar prejuízos financeiros significativos, danos à imagem da empresa e à confiança dos usuários.

Levando esses fatos em consideração, e que o ambiente de compra e venda de ativos, principalmente ações, é altamente dinâmico, onde cada segundo importa, tanto que os servidores ficam próximos a bolsa para menor latência, se faz necessário um sistema de monitoramento desses servidores. Para garantir que o serviço prestado pelo BTG Pactual ocorra de forma eficiente.

Esse sistema permitirá identificar possíveis problemas no hardware, resposta rápida a incidentes, reduzir riscos, garantir a disponibilidade, contribuindo para o cumprimento de SLAs exigidos pelo setor financeiro brasileiro.

4 ESCOPO

4.1 Descrição Resumida do Projeto

Por meio de um sistema de captação de dados constante e visualização de dashboards com métricas previamente definidas, o projeto busca monitorar os componentes de hardware dos servidores de Home Broker da BTG Pactual. Dessa forma, é possível garantir a estabilidade e segurança do serviço, alertando caso haja alguma irregularidade ou alteração inesperada.

4.2 Resultados Esperados

Através do monitoramento de hardware dos servidores de Home Broker, espera-se garantir a disponibilidade do serviço de forma contínua, 24/7, aumentando a confiabilidade da precisão dos dados gerados e tratados para os usuários.

4.3 Requisitos do Projeto

O backlog da noBroke foi dividido em:

- Requisito: o que precisa ser feito;
- Descrição: breve resumo do requisito (uma frase);
- Classificação: peso do requisito para o projeto, sendo essencial, importante e desejável;
- Tamanho: por meio da escala de Fibonacci, o requisito foi classificado com os números 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21;
- Prioridade: quando aquele requisito precisa ser entregue, sendo 1 prioridade máxima e assim por diante;
- Sprint: sprint a qual o requisito pertence, de 1 a 3, ou seja, aquele requisito deve ser entregue na sprint em questão.

Figura 6: Backlog noBroke. Elaboração própria

BACKLOG					
Requisito	Descrição	Classificação	Tamanho	Prioridade	Sprint
Escrever a documentação	Realizar a documentação do projeto contendo contexto, objetivo, justificativa, escopo, premissas, restrições, diagrama de visão de negócio e de solução técnica	Essencial	21	1	Sprint 1
Prototipar a tela Home do site	Utilizando o Figma, realizar um protótipo visual da página inicial do site institucional	Importante	8	7	Sprint 1
Prototipar a tela de cadastro e login do site	Utilizando o Figma, realizar um protótipo visual das páginas de cadastro (da empresa e do funcionário) e login do site institucional	Importante	5	8	Sprint 1
Desenvolver a tela Home do site	Desenvolver a tela inicial do site institucional utilizando HTML e CSS	Essencial	13	10	Sprint 1
Desenvolver a tela de cadastro de empresa do site	Desenvolver a tela de cadastro de empresas do site utilizando HTML e CSS	Essencial	8	11	Sprint 1
Desenvolver a tela de cadastro de funcionário do site	Desenvolver a tela de cadastro de funcionários do site utilizando HTML e CSS	Essencial	8	12	Sprint 1
Desenvolver a tela de login do site	Desenvolver a tela de login do site utilizando HTML e CSS	Essencial	8	13	Sprint 1
Desenhar a modelagem lógica do banco de dados	Criar a modelagem lógica de todas as tabelas que serão necessárias para armazenar as informações essenciais para a aplicação utilizando o MySQL WorkBench	Essencial	21	6	Sprint 1
Criar o banco de dados	Fazer a criação do banco de dados do projeto no MySQL Server	Essencial	3	9	Sprint 1
Conectar o cadastro de empresa com o BD	Implementar a web-data-viz, conectando a tela de cadastro de empresa ao banco de dados utilizando	Essencial	21	14	Sprint 1

O backlog pode ser acessado clicando aqui.

4.4 Limites e Exclusões

A seguir estão presentes todos os pontos que estão incluídos e excluídos dentro do escopo do projeto.

4.4.1 Incluído

- Monitoramento contínuo dos servidores de Home Broker da BTG Pactual;
- Disponibilidade do sistema 24/7;
- Captação de dados do hardware (CPU, Memória RAM e Disco);
- Aplicação web responsiva;

- Dashboards informativas com emissão de alertas;
- Envio de notificações pelo Slack;
- Aplicação hospedada na nuvem.

4.4.2 Excluído

- Monitoramento de qualquer outro tipo de serviço que não seja o Home Broker;
- Monitoramento de servidores de outras empresas;
- Captação de dados de outros recursos físicos além dos supracitados (Ex: placas de rede);
- Criação de um aplicativo;
- Elaboração de planos de ação.

4.5 Macro Cronograma

A tabela abaixo apresenta uma visão geral das etapas do projeto, seguidas do tempo de duração previsto para cada uma delas.

Tabela 1: Macro Cronograma do Projeto

Atividades	Tempo (dias)
Levantamento de Requisitos	14
Desenvolvimento	45
Testes e Homologação	14
Implantação	3
Acompanhamento após implantação	4

4.6 Recursos Necessários

Tabela 2: Recursos para o Desenvolvimento do Projeto

Recurso	Quantidade	Carga Horária Estimada
Equipe de Desenvolvimento	6	480 horas
Planner (Ferramenta de Gestão)	-	Acesso contínuo
Computador Notebook ou Desktop	6	480 horas

Amazon EC2	-	Conforme demanda
IntelliJ IDEA (IDE)	-	Conforme demanda
Virtual Box (Software)	-	Conforme demanda
Visual Studio Code (IDE)	-	Conforme demanda
MySql Server (SGBD)	-	Conforme demanda
Slack	-	Acesso contínuo
Git e GitHub	-	Acesso contínuo

4.7 Riscos do Projeto

Abaixo estão listados os principais riscos que podem afetar o andamento ou a implementação do projeto:

- Possibilidade de instabilidade dos servidores de serviços de nuvem da Amazon;

4.8 Partes Interessadas (stakeholders)

Tabela 3: Stakeholders do Projeto

Parte interessada	Papel no projeto	Responsabilidade Principal
Product Owner	Gestão do projeto	Intermediar a comunicação entre o cliente e a equipe de desenvolvimento
Scrum Master	Governança Técnica	Facilitar o processo de desenvolvimento da equipe
Equipe de Desenvolvimento	Desenvolvimento técnico do projeto	Concluir todos os requisitos necessários para conclusão efetiva do projeto.

Banco BTG Pactual	Contratante	Validar as entregas a cada sprint
Analista e Gerente de Infra da BTG	Usuário do Software	Fornecer as informações necessárias para estabelecer necessidades e métricas

5 PREMISSAS DO PROJETO

É assumido como verdade:

1. O cliente já possua conexão com a internet estável;
2. A equipe de TI autorizará a integração da ferramenta proposta com o ambiente;
3. A aplicação será hospedada em nuvem;
4. O cliente já possui políticas de segurança da informação bem definidas;
5. Os servidores disponibilizarem métricas para monitoramento, tais como CPU, RAM, disco e latência;
6. Haverá uma equipe disponível para responder alertas gerados.

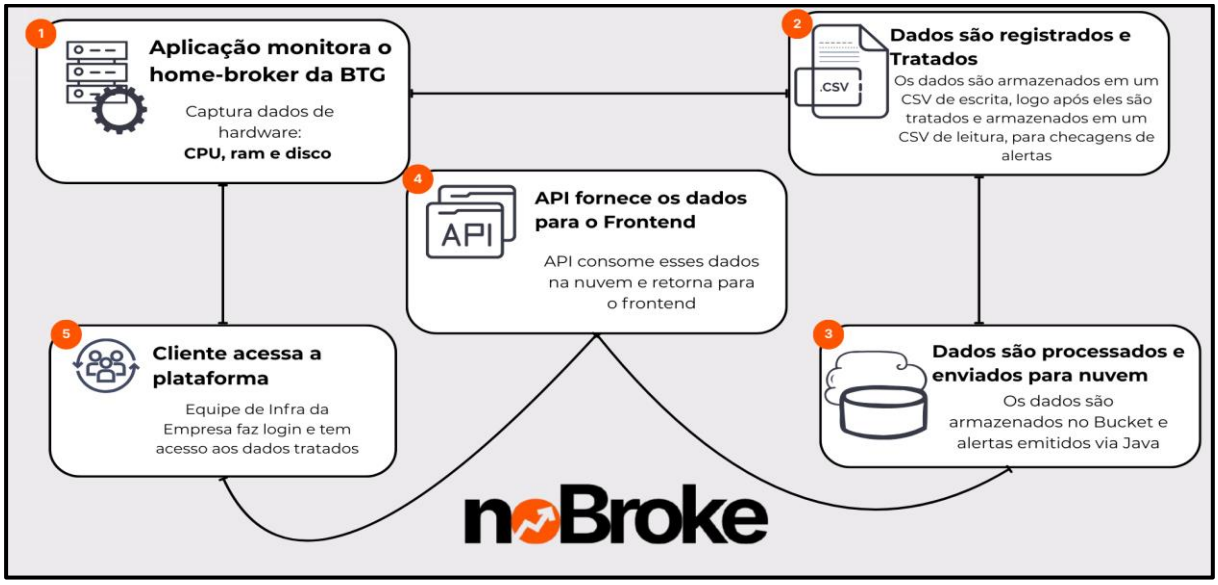
6 RESTRIÇÕES DO PROJETO

1. Conformidade com a LGPD;
2. O projeto não terá acesso aos servidores da B3;
3. Orçamento limitado para infraestrutura em nuvem (50 dólares);
4. Escopo limitado apenas ao monitoramento;
5. Prazo para entrega do projeto acadêmico;
6. Dependência de acesso aos logs da corretora;
7. Recursos humanos limitados a uma equipe de 6 pessoas.

7 DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO

A Figura abaixo representa a visão geral do funcionamento do sistema e como isso será oferecido ao cliente.

Figura 7: Diagrama de Visão de Negócio. Elaboração Própria.



8 METODOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

Durante o desenvolvimento do projeto, diversas metodologias e ferramentas foram usadas para ter uma melhor gestão do tempo, definição do que precisa ser feito e padronização de processos.

8.1 Visita Técnica ao Citibank

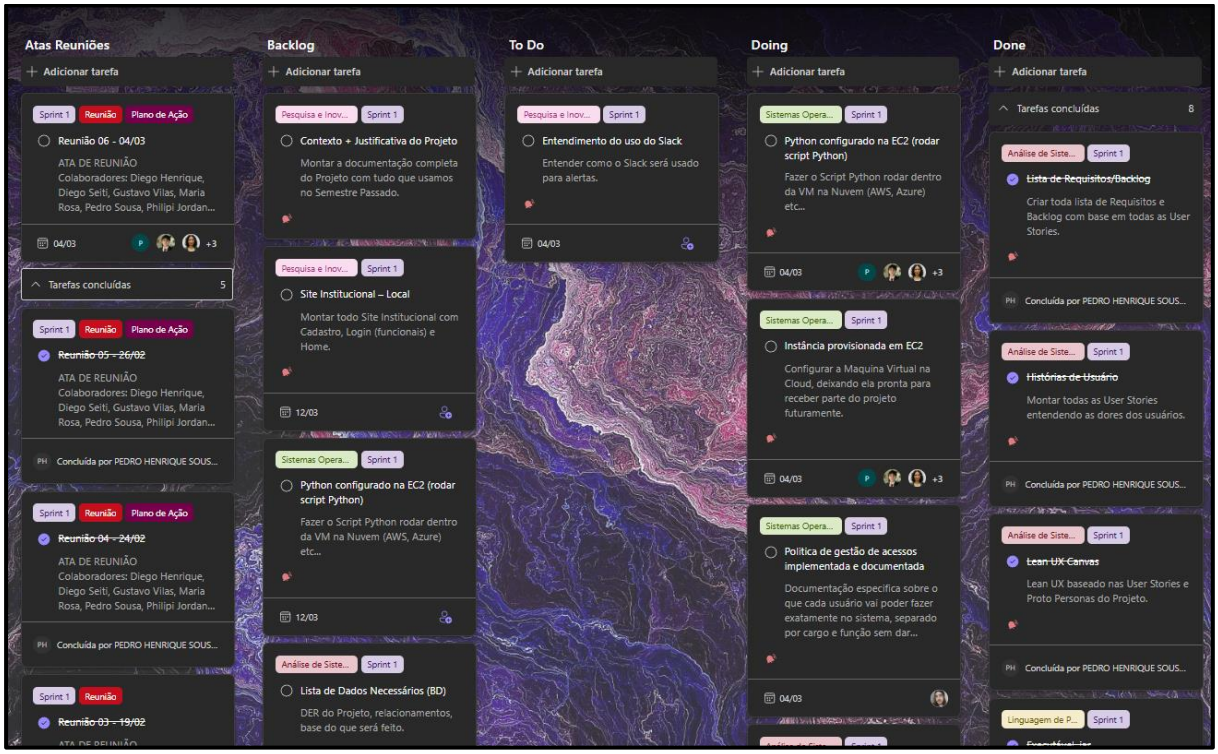
Como forma de Elicitação de Requisitos, pesquisa do tema e entendimento da arquitetura técnica, a equipe noBroke visitou o banco Citibank e realizamos uma conversa com o Tech Head e o Arquiteto Corporativo Sênior.

Figura 8: Equipe noBroke no Citi Bank. Elaboração Própria.

8.2 Planner

Conforme figura, o Planner foi usado como um quadro Kanban para organizar as atividades a serem feitas, o que se estava fazendo, quem estava fazendo, data de Início e fim de cada uma além de rótulos para as atividades.

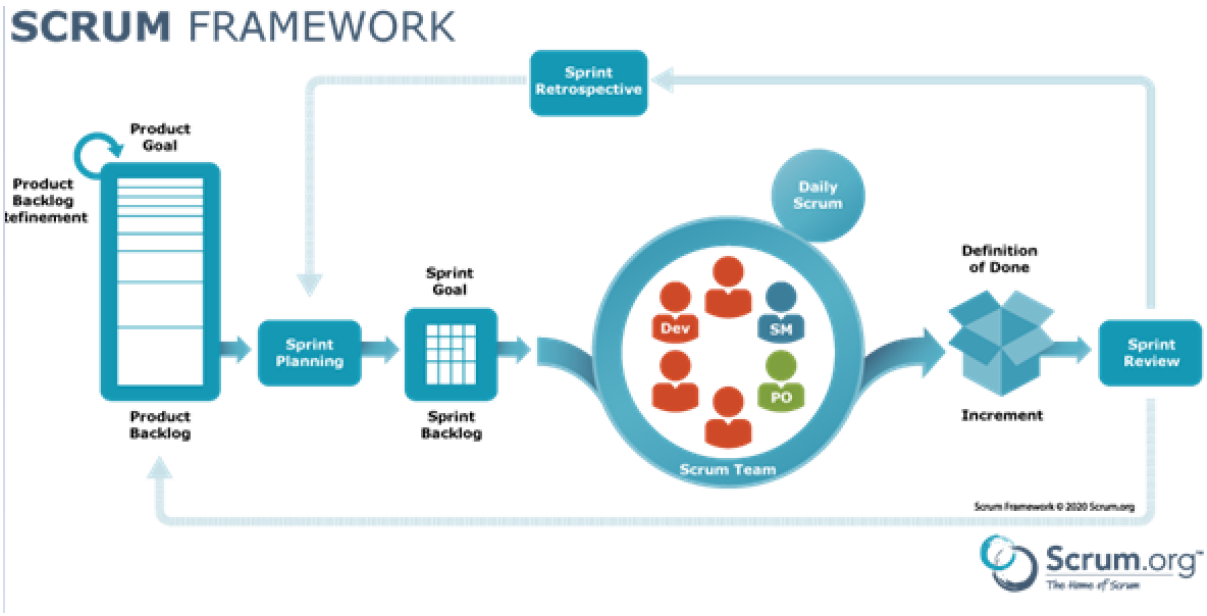
Figura 9: Planner. Elaboração Própria.



8.3 Scrum

As tarefas foram divididas seguindo o Framework do Scrum, dividindo as tarefas de forma que a comunicação seja ágil, por meio de reuniões diárias de pouco tempo, para alinhamento do projeto e planejamento, além de entregarmos versões prototipadas antes da versão final, tendo em vista o produto que será entregue no final do ciclo de 3 sprints, com duração de um a dois meses cada sprint.

Figura 10: Framework Scrum. Fonte: scrum.org



8.4 User Stories

Para entendimento do projeto e do sistema desenvolvimento, a ferramenta de user stories proporcionou visões e ideias das dores e necessidades que os usuários chave do projeto possuem.

Figura 11: User Story 1. Elaboração Própria

Figura 12: User Story 2. Elaboração Própria

8.5 Proto Personas

As proto personas foram escritas pensando no cliente final que utilizará a nossa aplicação, sendo uma delas o analista de infraestrutura, o mais operacional e a gerente de infra, que lida com questões financeiras e análises de dados proporcionados pelo monitoramento a longo prazo.

Figura 13: Proto Persona 1. Elaboração Própria

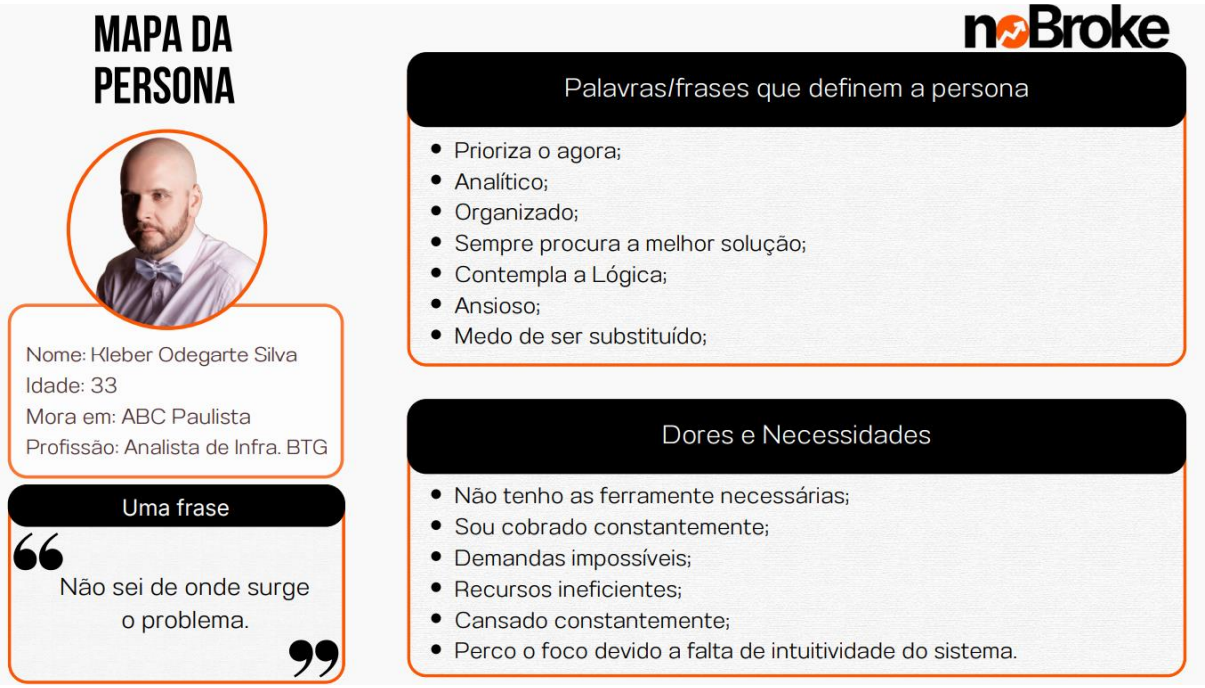
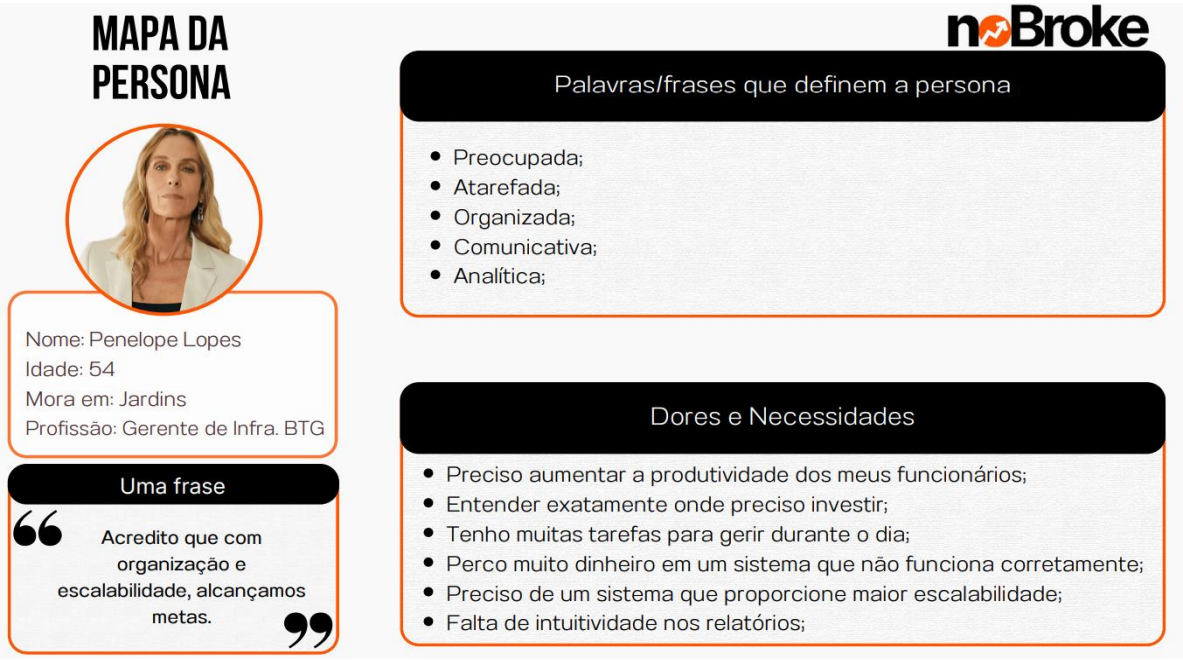


Figura 14: Proto Persona 2. Elaboração Própria



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

B3. **Home broker**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/home-broker.htm. Acesso em: 1 mar. 2026.

B3. **Investidores**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/investidores.htm. Acesso em: 25 fev. 2026.

B3. **Para você**. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/para-voce. Acesso em: 7 mar. 2026.

BTG PACTUAL. **Home broker: o que é e como funciona**. Disponível em: https://investimentos.btgpactual.com/renda-variavel/home-broker. Acesso em: 2 mar. 2026.

BYTEBYTEGO. **Design a Stock Exchange System**. Disponível em: https://bytebytego.com/guides/design-stock-exchange/. Acesso em: 7 mar. 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO. **Home broker e BM&FBovespa: um estudo de caso**. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/47465/47465.PDF. Acesso em: 20 fev. 2026.

SCRUM.ORG. **Scrum.org**. Disponível em: https://www.scrum.org. Acesso em: 7 mar. 2026.

SERASA. **O que são ações: um guia para entender antes de começar a investir**. Disponível em: https://www.serasa.com.br/blog/o-que-sao-acoes-um-guia-para-entender-antes-de-comecar-a-investir/. Acesso em: 7 mar. 2026.

YOUTUBE. **Home Broker: como funciona**. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4wvIU0O1xro. Acesso em: 28 fev. 2026.

YOUTUBE. **Home Broker explicado**. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iwRaNYa8yTw. Acesso em: 26 fev. 2026.

YOUTUBE. **Mercado financeiro / home broker**. Disponível em: https://youtu.be/SAa6xFyATcw. Acesso em: 27 fev. 2026.

YOUTUBE. **Sistema de bolsa de valores / home broker**. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=b1e4t2k2KJY. Acesso em: 3 mar. 2026